

IQYA 3050 · SESIÓN 01 · MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE

EL CURSO Y LOS RETOS

Ocho miércoles para pasar de un reto propuesto a una propuesta que su asesor pueda firmar. Hoy: cómo funciona el curso y qué retos hay sobre la mesa.

HOY

01 El curso

Qué es el seminario, las tres entregas, el cronograma y las reglas de uso de IA.

02 Los retos

Veinticuatro retos de once asesores: de qué tipo, de qué área, con quién y para cuántos.

03 Cómo elegir

Tres preguntas para llegar con una decisión al 14 de octubre, cuando se forman los equipos.



BLOQUE 01

EL CURSO

Qué se hace en ocho miércoles, qué se entrega y con qué reglas.



UNA SERIE DE DOS CURSOS

DE DÓNDE VIENE Y ADÓNDE VA

Antes**DIPP**

Diseño Integrado de Productos y Procesos. Ahí aprendió las herramientas.

2026-20 · este curso**SPDP · formular**

Escoger un reto, formar equipo y escribir la propuesta con su asesor.

2027-10**PDP · desarrollar**

Ejecutar lo que aquí se propuso. El PDP es lo que antes se llamaba proyecto de grado.

POR ESO Lo que salga mal en la propuesta lo paga el semestre siguiente. Este curso existe para que el plan esté bien antes de empezar.



LO PRÁCTICO

DÓNDE, CUÁNDO Y CÓMO ESCRIBIR

Horario	Miércoles, 12:30 a 1:50 pm
Salón	AU-107 · Edificio Aulas
Créditos	1 · Aprobado o reprobado
Atención	Viernes, 8:00 a 12:00, con cita por correo
Respuesta	48 horas hábiles

Un correo que sí se responde

El asunto empieza con el código del curso entre corchetes.

Para: lh.reyes@uniandes.edu.co
Asunto: **[IQYA-3050]** – Cambio de reto

Sin ese asunto, el correo no se responde a tiempo.



AL TERMINAR EL CURSO

TRES COSAS QUE VA A SABER HACER

01 Crear e innovar

Prototipos de baja resolución que encuentran oportunidades en productos y procesos reales.

Dónde se ve: el flujograma en papel de la Entrega 2.

02 Colaborar

Diseñar soluciones a problemas de ingeniería junto a colegas y un asesor.

Dónde se ve: el equipo que se forma el 14 de octubre.

03 Gestionar

Buscar información con criterio y tomar decisiones que se puedan defender.

Dónde se ve: el Plan A, el Plan B y el presupuesto de la propuesta final.

TRES ENTREGAS, CADA UNA SOBRE LA ANTERIOR

1 Propuesta de valor

Miércoles 28 de octubre · 30 %

Nombre del proyecto
Tipo: investigación o innovación
Público objetivo
Problema
Solución y diferenciadores
Justificación

2 Flujograma

Miércoles 11 de noviembre · 30 %

Prototipo en papel
El proceso completo
Etapas y decisiones
Símbolos estándar
Secuencia lógica

3 Propuesta final

Miércoles 25 de noviembre · 40 %

Contexto y objetivos
Diseño experimental: Plan A y Plan B
Seguridad y laboratorio
Presupuesto
Ética y nivel de riesgo
Certificado de ética
Aval del profesor

LAS TRES Van por Bloque Neón y firmadas por su asesor. No se reciben entregas tardías.



OCHO MIÉRCOLES · LOS FESTIVOS CAEN EN LUNES

EL SEMESTRE, SESIÓN POR SESIÓN

#	FECHA	SESIÓN	ENTREGA ESE DÍA
01	Mié 7 oct	Presentación del curso y de los retos	—
02	Mié 14 oct	Formación de equipos	—
03	Mié 21 oct	IA generativa para investigación	—
04	Mié 28 oct	IA generativa para análisis de datos	Entrega 1 · Propuesta de valor
05	Mié 4 nov	Presupuestos y uso de laboratorio	—
06	Mié 11 nov	Taller de ética en investigación	Entrega 2 · Flujograma
07	Mié 18 nov	Narrativas visuales para presentación de datos	—
08	Mié 25 nov	Revisión de carpeta	Entrega final · Propuesta



CADA ACTIVIDAD DICE CUÁNTA IA ADMITE

NIV.	NOMBRE	EN ESTE CURSO
1	Sin IA	Quices
2	IA para ideas	Talleres en clase
3	IA para edición	Bitácoras y proyecto
4	IA con evaluación	No aplica
5	Uso completo	No aplica

En cada entrega, declare

- 1 Qué herramienta usó
- 2 Para qué la usó
- 3 Cómo verificó lo que le dio

La sesión 03 muestra cómo se hace, con un reto real.



LAS REGLAS

CUATRO REGLAS QUE NO SE NEGOCIAN

Asistencia

Obligatoria.

Si va a faltar, avise antes,
no después.

Entregas

Por Bloque Neón,
firmadas por el asesor.

Tarde equivale a cero:
penalización del 100 %.

Correo

Asunto con [IQYA-3050].

Respuesta en 48
horas hábiles.

Integridad

Trabajo original, citas en
IEEE o APA.

Plagio: nota de cero y reporte
al comité disciplinario.



BLOQUE 02

LOS RETOS

Veinticuatro retos propuestos por once asesores del departamento, para desarrollar en 2027-10.



LOS RETOS DE 2026-20

LO QUE HAY SOBRE LA MESA

24

RETOS

40

CUPOS DE ESTUDIANTE

11

ASESORES

Qué es un cupo

Un puesto de estudiante. Un reto para dos tiene dos cupos; uno para una persona, uno.

Por eso 40 y no 24

Dieciséis retos son para dos personas y ocho para una:
 $16 \times 2 + 8 = 40$.



TIPO DE PROYECTO

CASI TODOS SON DE INVESTIGACIÓN



21 Investigación

3 Innovación

Investigación

Responde una pregunta con un método.

Por ejemplo: «Mala distribución del gas en biofiltros (CFD)».

Innovación

Entrega un producto o un proceso nuevo.

Por ejemplo: «Bebida sin alcohol con perfil de aguardiente».

Tamaño del equipo



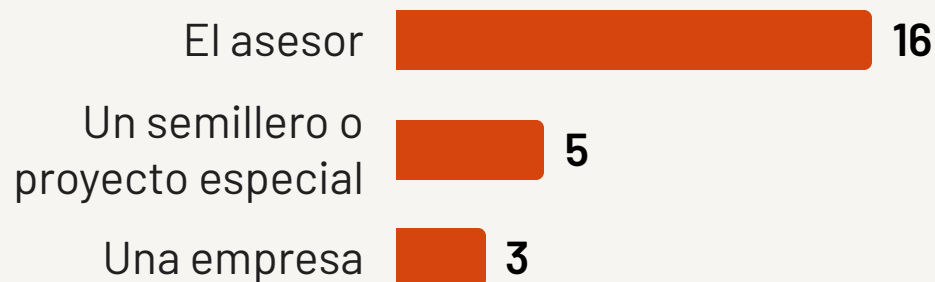
16 Para dos

8 Para uno

Un reto para dos necesita equipo de dos. Los equipos se arman el 14 de octubre.

DE DÓNDE VIENE EL RETO

QUIÉN LO PROPUSO Y CON QUIÉN



Semillero o proyecto especial

Alguien ya empezó el trabajo: usted llega a continuarlo.

Cinco retos nombran una empresa

Empresa de Licores de Cundinamarca (2), Luker, Metcover, Enel S.A.

Una empresa aporta un problema real. Pregunte al asesor qué condiciones pone.

POR TEMA

DE QUÉ SE TRATAN

Simulación y datos		8 retos · 13 cupos
Alimentos y bebidas		6 retos · 10 cupos
Empaques y materiales		4 retos · 6 cupos
Cosméticos		2 retos · 4 cupos
Energía y ambiente		2 retos · 4 cupos
Biomateriales e interfases		2 retos · 3 cupos

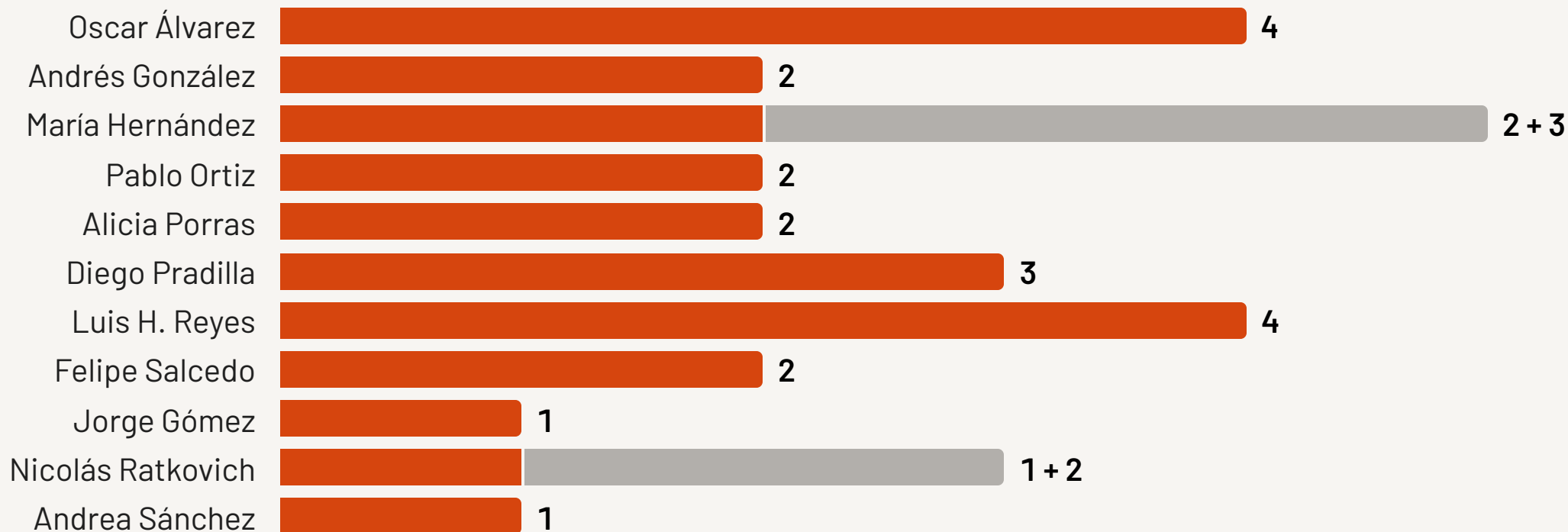
UN HILO QUE CRUZA ÁREAS Siete retos parten de un residuo o subproducto agroindustrial: residuos de uva caimaron, semilla de camu camu, cascarilla de arroz.



RETOS POR ASESOR, SEGÚN SU PAPEL

CON QUIÉN PUEDE TRABAJAR

■ Asesoría principal ■ Coasesoría



Otros cinco coasesores, que no proponen retos propios, aparecen en las fichas.

CUATRO RETOS · 6 CUPOS

OSCAR ÁLVAREZ

Transformer–PINN para atributos sensoriales de cremas

INVESTIGACIÓN · UNA PERSONA

¿Agregarle física a un Transformer mejora su predicción sensorial de cremas?

Con Sebastián Solarte

Celulosa de cascarilla de arroz para cosméticos

INVESTIGACIÓN · DOS PERSONAS

¿Cómo extraer celulosa de cascarilla de arroz para un cosmético?

Extracto antioxidante de residuos de uva caimaron

INVESTIGACIÓN · UNA PERSONA

¿Qué extracción da un antioxidante estable a partir de residuos de uva caimaron?

Con María Hernández

Red neuronal para color de bases cosméticas

INVESTIGACIÓN · DOS PERSONAS

¿Puede una red neuronal calcular los pigmentos para igualar un tono de piel?

Con Sebastián Solarte



DOS RETOS · 2 CUPOS

ANDRÉS GONZÁLEZ

Computación cuántica para datos de cacao

INVESTIGACIÓN · UNA PERSONA

¿Cómo analizar datos de cultivo de cacao con computación cuántica y aprendizaje no supervisado?

Empresa: Luker

Descriptores cuánticos para metabolitos del café

INVESTIGACIÓN · UNA PERSONA

¿Sirven los descriptores cuánticos para entender los metabolitos del café?



DOS RETOS · 3 CUPOS

MARÍA HERNÁNDEZ

Alimento funcional con cáscara de uva caimaroná

INVESTIGACIÓN · DOS PERSONAS

¿Cómo aprovechar la cáscara de uva caimaroná en un alimento funcional?

Viene de semillero o proyecto especial

Alimento con subproductos de mango y mora

INNOVACIÓN · UNA PERSONA

¿Caben extractos de subproductos de mango y mora en un alimento nuevo?

Viene de semillero o proyecto especial

COASESORÍA Tres retos más: dos de Alicia Porras y uno de Oscar Álvarez.



DOS RETOS · 4 CUPOS

PABLO ORTIZ

Ciclo de vida de un producto (ACV)

INVESTIGACIÓN · DOS PERSONAS

Análisis de ciclo de vida de un producto que el estudiante escoge.

Empresa: por definir · Pide la electiva IQUI de Análisis de Ciclo de Vida

Catalizadores de níquel y manganeso para H_2

INVESTIGACIÓN · DOS PERSONAS

¿Se pueden hacer electrolizadores eficientes con níquel y manganeso en vez de metales críticos?

Con María Teresa Cortés



DOS RETOS · 4 CUPOS

ALICIA PORRAS

Empaques activos con cáscara de camu camu

INVESTIGACIÓN · DOS PERSONAS

¿Sirven los residuos de camu camu para hacer empaques activos?

Con María Hernández · Viene de semillero o proyecto especial

Semilla de camu camu en películas biodegradables

INVESTIGACIÓN · DOS PERSONAS

¿Qué le pasa a una película de quitosano cuando se le agrega extracto de semilla de camu camu?

Con María Hernández · Viene de semillero o proyecto especial



TRES RETOS · 6 CUPOS

DIEGO PRADILLA

RTD funcional a base de aguardiente

INNOVACIÓN · DOS PERSONAS

¿Puede una bebida lista para tomar con aguardiente ser refrescante, funcional y estable?

Con Nicolás Ratkovich · Empresa:
Licores de Cundinamarca

Bebida sin alcohol con perfil de aguardiente

INNOVACIÓN · DOS PERSONAS

¿Puede una bebida sin alcohol reproducir el anís, el cuerpo y el aroma del aguardiente?

Con Nicolás Ratkovich · Empresa:
Licores de Cundinamarca

Asfaltenos modelo in silico en interfases

INVESTIGACIÓN · DOS PERSONAS

¿Se pueden diseñar asfaltenos modelo y predecir cómo se comportan en distintas interfases?

Pide GROMACS, o disposición para aprenderlo solo



LUIS H. REYES

Colágeno porcino y alginato para encapsular probióticos

INVESTIGACIÓN · UNA PERSONA

¿Cambia la protección de un probiótico si el colágeno de la cápsula es nativo o desnaturalizado?

Con Juan Carlos Cruz · Viene de semillero o proyecto especial

Aprendizaje de máquina para predecir tensión interfacial

INVESTIGACIÓN · DOS PERSONAS

¿Predice el aprendizaje de máquina la tensión interfacial mejor que una correlación física?

Con Juan Carlos Cruz

Microfluídica calibrada para medir tensión interfacial

INVESTIGACIÓN · DOS PERSONAS

¿Puede una correlación calibrada contra gota colgante medir tensión interfacial en un chip microfluídico?

Con Juan Carlos Cruz

Mala distribución del gas en biofiltros (CFD)

INVESTIGACIÓN · DOS PERSONAS

¿Cuánto pierde un biofiltro de H_2S cuando el gas no se reparte parejo?

Con Andrés Infante · Empresa: Enel S.A.



DOS RETOS · 2 CUPOS

FELIPE SALCEDO

Sustitutos de almidón para bioinsumos agrícolas

INVESTIGACIÓN · UNA PERSONA

¿Se puede cambiar el almidón de un producto de Metcover por el de otras plantas?

Empresa: Metcover

Ecodiseño de empaques de alimentos reciclables

INVESTIGACIÓN · UNA PERSONA

¿Puede una película de un solo material reemplazar un empaque multicapa de alimentos?

TRES ASESORES

UN RETO CADA UNO

Modelos subrogados para controlar sistemas con reacción

Jorge Gómez

INVESTIGACIÓN · DOS PERSONAS

Subrogar el modelo de un proceso con reacción y usarlo para controlarlo u optimizarlo.

CFD de cavitación en reactor Jet Pump

Nicolás Ratkovich

INVESTIGACIÓN · DOS PERSONAS

Simular en CFD un reactor de cavitación y ver cómo el diseño cambia el vapor que se forma.

Con Eduardo Pereyra

Además, coasesoría en dos retos de Diego Pradilla.

Prototipo alimentario con extractos botánicos funcionales

Andrea Sánchez

INVESTIGACIÓN · DOS PERSONAS

¿Cómo diseñar un alimento con un extracto botánico que conserve su efecto y gusto?



BLOQUE 03

CÓMO ELEGIR

Tres preguntas para llegar con una decisión al 14 de octubre.



ANTES DEL 14 DE OCTUBRE

TRES PREGUNTAS PARA DECIDIR

1 ¿Computador o laboratorio?

Ocho retos son solo de computador: simulación, modelos y datos.

Computador: «CFD de cavitación en reactor Jet Pump». Laboratorio: «Semilla de camu camu en películas biodegradables».

2 ¿Solo o en pareja?

Dieciséis retos son para dos y ocho para una persona.

Piense con quién trabajaría antes de que se armen los equipos.

3 ¿Con quién?

Con el asesor del reto se reunirá durante todo el proyecto.

Diecinueve retos piden reunión semanal y cinco quincenal.



LO QUE SIGUE

PRÓXIMOS PASOS

Esta semana

Lea los retos

En el explorador. Guarde dos o tres favoritos, no uno solo.

Desde ahí

Su asesor

Cada equipo trabaja con el asesor del reto que eligió.

Mié 14 oct

Equipos

Se forman los equipos y se asigna un reto a cada uno.

Mié 28 oct

Entrega 1

La propuesta de valor, por Bloque Neón.



Explorador de retos

portfolio.luishreyes.com · Aula · Seminario
· Retos



PREGUNTAS

lh.reyes@uniandes.edu.co · Asunto: [IQYA-3050] – Tema
Viernes, 8:00 a 12:00, con cita previa.